Marchés du travail et du capital

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

HEC Montréal | MBA

Deux ressources, deux décisions

Pour agrandir une entreprise, il faut **recruter** et **investir**.

- Qu'est-ce qui détermine les **salaires** et l'emploi ?
- Quels projets sont rentables au **taux d'intérêt** courant ?
- Qui finance ces projets : les épargnants d'ici ou d'ailleurs ?

Le fil conducteur

Séance 2 : pourquoi le travail et le capital comptent.
Aujourd'hui : comment ils sont mobilisés et rémunérés.

Plan

1. Le marché du travail : emploi et salaires
2. L'épargne et l'investissement
3. Le compte courant et le financement international
4. L'IA : travail, capital et productivité

Indicateurs du marché du travail

Comment mesure-t-on le marché du travail ?

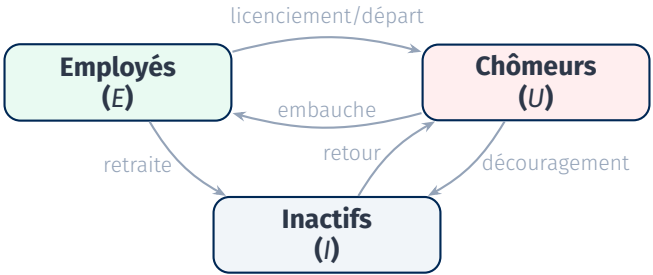
Les statistiques sur l'emploi proviennent de deux enquêtes complémentaires :

1. **Enquête auprès des ménages** (Canada : **EPA**; É.-U. : **CPS**)
   - ∼50K ménages contactés chaque mois au Canada
   - Questions sur le statut d'emploi durant la *semaine de référence*
2. **Enquête auprès des établissements** (Canada : **EERH**; É.-U. : **CES**)
   - Compte les emplois à partir des **registres de paie** des entreprises
   - Plus fiable pour le *nombre* d'emplois, mais publiée avec délai

Les rapports sur l'emploi font réagir les marchés financiers.

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.

Trois ratios essentiels

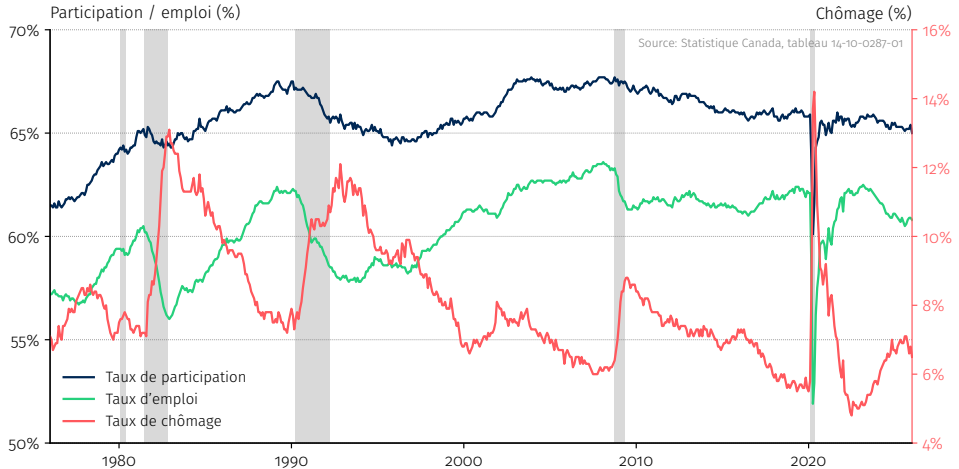
Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas ?

Limites du taux de chômage

- **Travailleurs découragés :** une baisse du chômage peut refléter des *retraits* du marché, non pas des embauches
- **Sous-emploi :** travail à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein
- **Qualité des emplois :** un taux très faible peut signifier que les travailleurs n'ont pas les ressources pour chercher assez longtemps afin de trouver un bon *match*
- **Démographie :** les départs à la retraite réduisent la participation; le taux de chômage ne résume pas cet effet

Implication d'affaires

Pour évaluer la santé réelle du marché du travail, regardez le taux de participation, le taux d'emploi **et** les mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

Les conséquences du chômage

Pour le travailleur :

- Perte de revenu et risque de retrouver un emploi **moins bien payé**
- Perte de compétences et de contacts professionnels

Pour l'entreprise :

- Coûts de recrutement et de formation
- Perte de savoir organisationnel

> **Point clé**
>
> Le chômage dépend des **sorties d'emploi**, mais aussi de la vitesse à laquelle les personnes retrouvent un emploi.

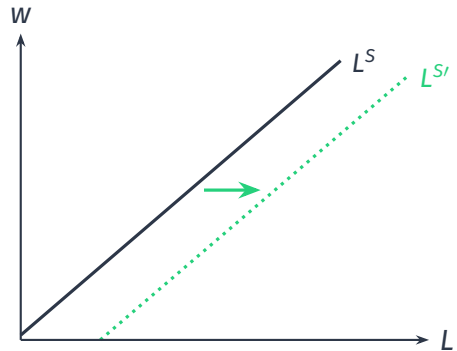
Un modèle simple du marché du travail

L'offre de travail

Pente positive : un salaire réel plus élevé incite au travail (ceteris paribus).

Déterminants (déplacements) :

- **Démographie**
- **Impôts sur le revenu**
- **Richesse** (effet de revenu)



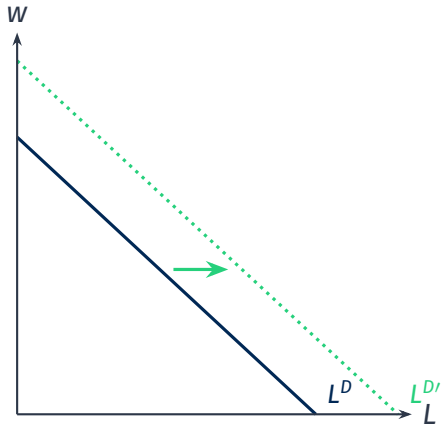
↑ population → L^S se déplace à droite

La demande de travail

Pente négative : un salaire réel plus élevé réduit la demande de travail.

Déterminants (déplacements) :

- **Cycle économique**
- **Impôts sur la masse salariale**
- **Coût du capital**
- **Productivité de la main d'œuvre**



↑ productivité → L^D se déplace à droite

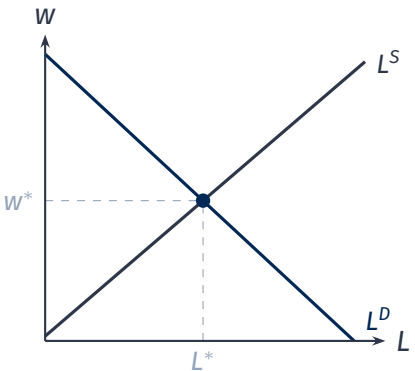
L'équilibre de plein emploi

L'intersection donne :

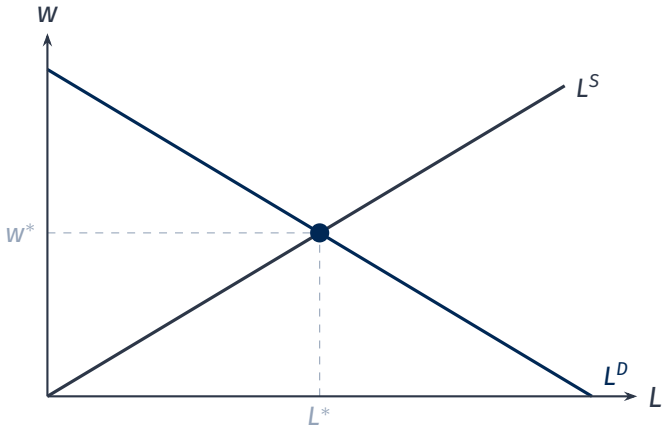
- L^* = emploi d'équilibre
- w^* = salaire *réel* d'équilibre

Point clé

À l'équilibre, le salaire s'ajuste de sorte que ceux qui veulent travailler trouvent un emploi.

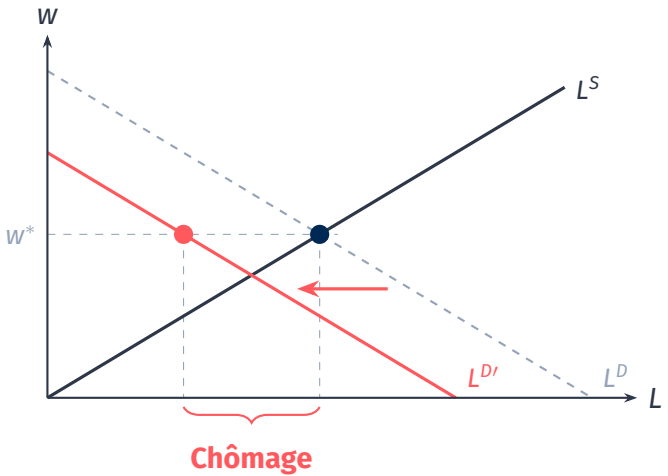


À quoi correspond le chômage ?



À quoi correspond le chômage ?

Un salaire qui ne s'ajuste pas immédiatement



Deux horizons temporels

Court terme ($\sim$1 an)

- Le capital (K) est **fixe**
- Seul le travail s'ajuste
- Un choc d'offre sur L^S (ex. immigration) n'affecte pas L^D

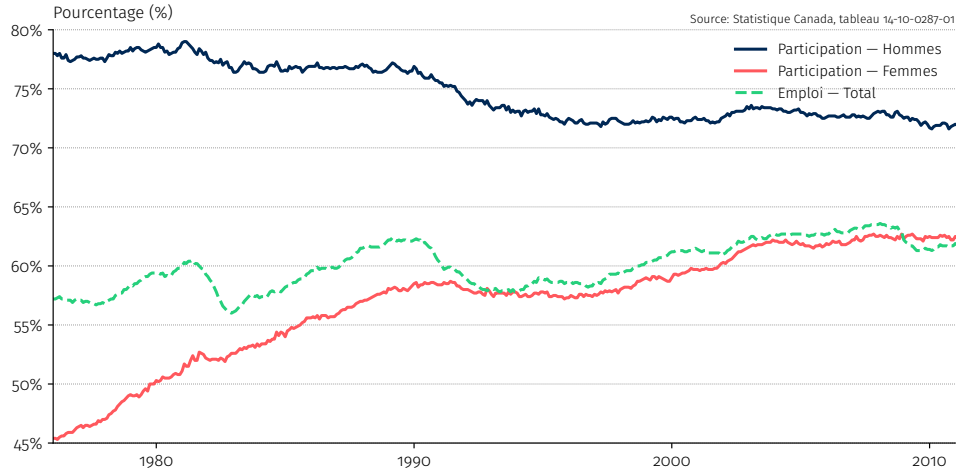
Long terme ($\sim$5+ ans)

- Le capital **s'ajuste** (Solow !)
- Plus de travailleurs $\rightarrow$ rendement du capital $\uparrow$ $\rightarrow$ investissement $\uparrow$
- $K \uparrow \rightarrow L^D$ se déplace à droite

Horizon d'ajustement

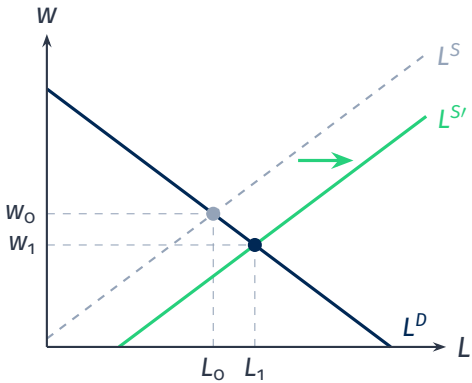
Court terme : K est fixe, seul L s'ajuste.
Long terme : K s'ajuste via le mécanisme de Solow.

La révolution silencieuse

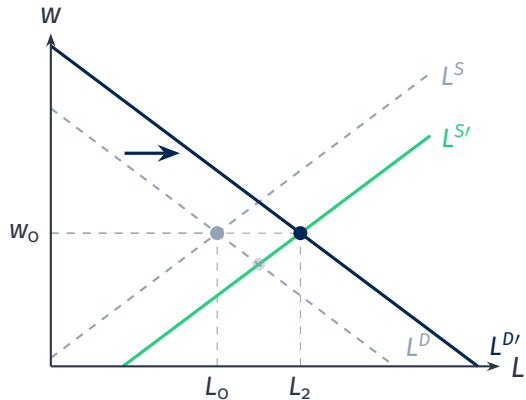


Participation des femmes : le modèle

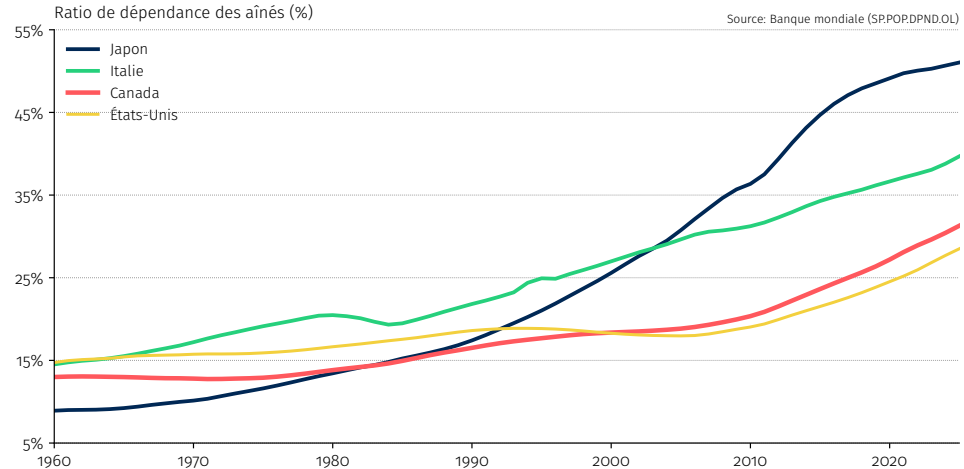
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

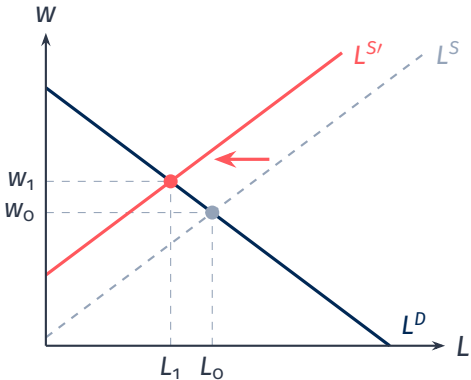


Le vieillissement de la population

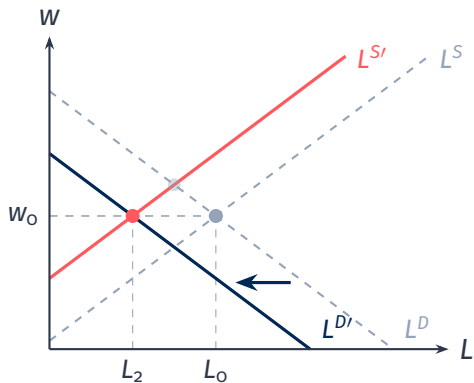


Vieillissement : le modèle

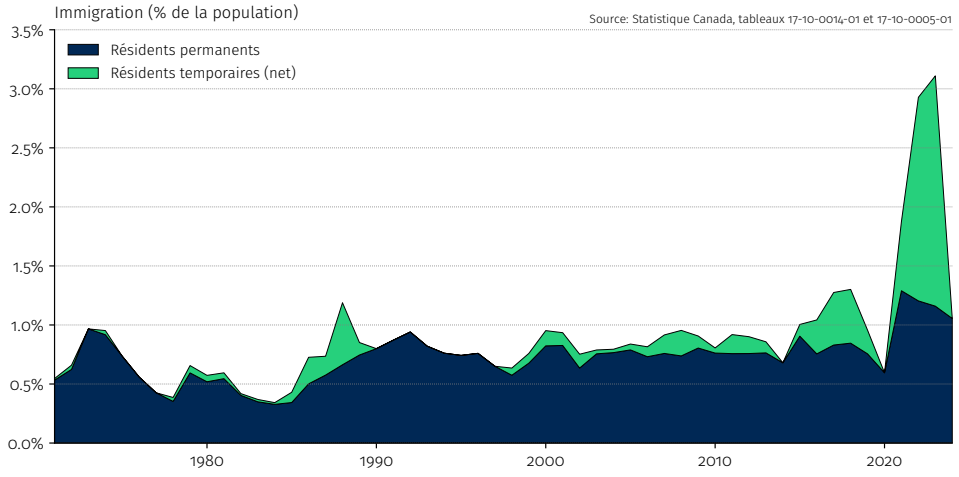
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

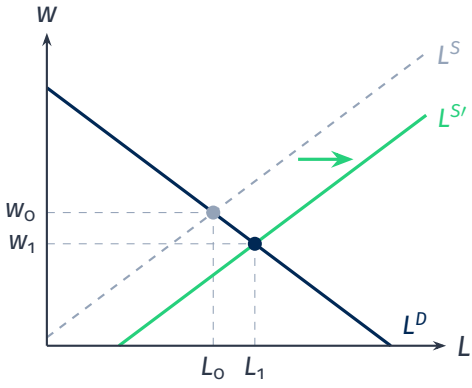


L’immigration au Canada

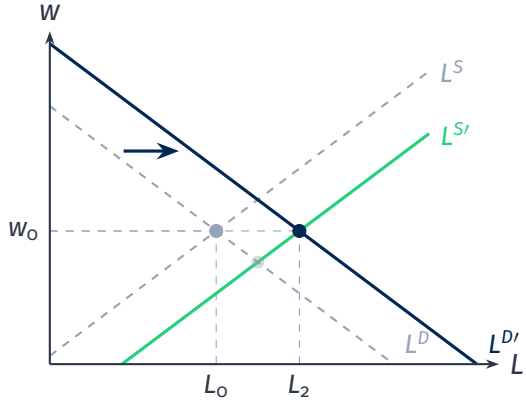


Immigration : le modèle

Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste



Comment le capital s'ajuste-t-il ?

Dans nos exemples, le capital finit par s'ajuster à la main-d'œuvre disponible.

1. Qu'est-ce qui incite une entreprise à **investir** ?
2. Qu'est-ce qui détermine le **coût du financement** ?
3. D'où viennent les ressources pour réaliser ces projets ?

Point clé

Il nous faut maintenant un modèle de l'**épargne et de l'investissement**.

L’épargne et l’investissement

Capital, investissement et financement

Stock vs. flux

Capital (K) : machines, bâtiments, logiciels déjà en place

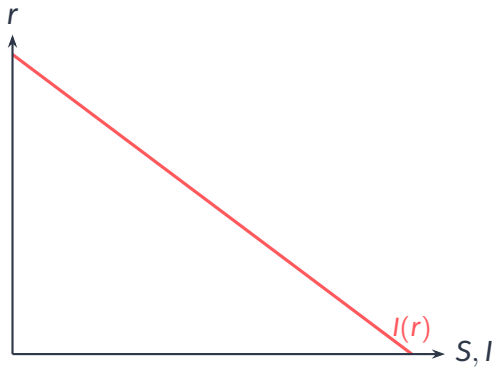
Investissement (I) : production de nouveaux actifs

Exemple : une entreprise construit une usine et émet des obligations.

- La construction de l'usine est un **investissement**.
- L'émission d'obligations est son **financement**.

Acheter une action existante ne crée pas directement du nouveau capital.

La courbe d'investissement



Pourquoi la pente négative ?

- $r \uparrow \rightarrow$ coût du capital $\uparrow \rightarrow$ moins de projets rentables

Autres déterminants (déplacements) :

- Productivité (A), technologie
- Demande anticipée, confiance
- Incertitude, réglementation

Qui épargne ?

Épargne nationale

$$S = S_P + S_G$$

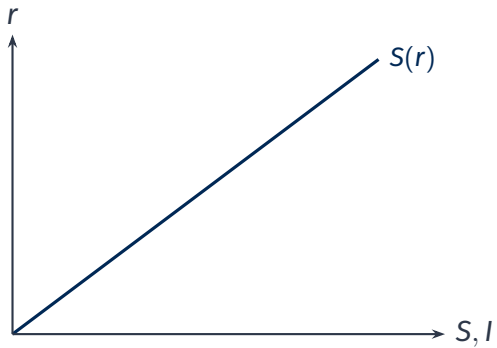
La part du revenu qui n'est pas consommée.

- **Épargne privée (S_P) :** ménages et entreprises.
- **Épargne publique (S_G) :** dans le modèle, $S_G = T - G$.

T : impôts nets des transferts; G : consommation publique.

L'investissement public fait partie de I, pas de G.

La courbe d'épargne



Hypothèse du modèle :

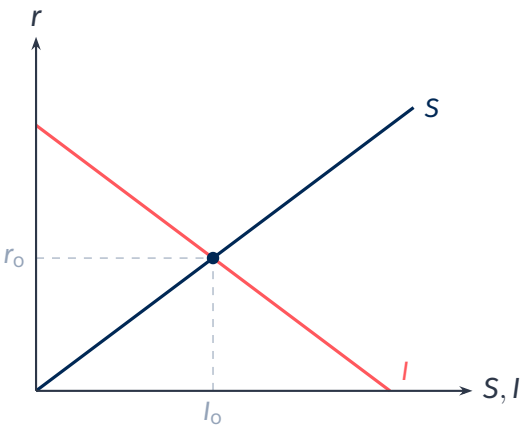
- Un rendement réel plus élevé encourage à reporter la consommation à plus tard

Autres déterminants (déplacements) :

- Revenu, confiance
- Démographie (âge)
- Politique budgétaire (T, G)

La réponse de l'épargne au taux d'intérêt peut être faible : effets de substitution et de revenu.

Équilibre en économie fermée



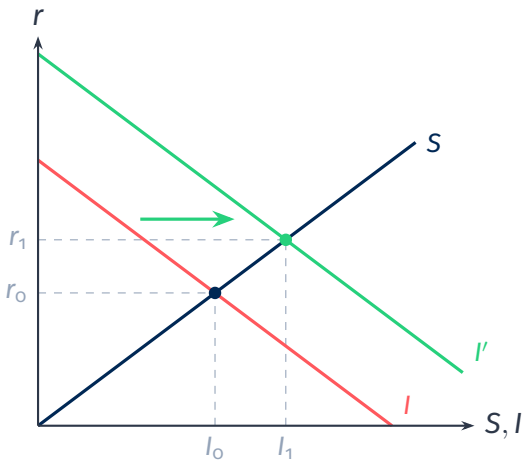
Sans financement extérieur :

- Les projets n'utilisent que l'épargne nationale.
- Le taux d'intérêt **réel** s'ajuste.
- À l'équilibre, $S = I$.

Point clé

Si les projets désirés dépassent l'épargne offerte, r augmente.

De nouvelles occasions d'investir



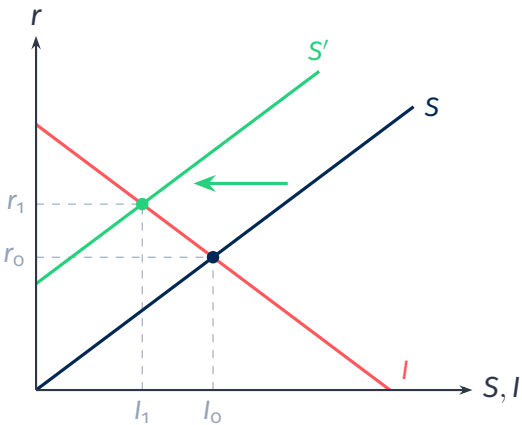
Une nouvelle technologie rend davantage de projets rentables.

- *I* se déplace vers la **droite**.
- Le taux réel augmente.
- L'investissement réalisé augmente.

Implication d'affaires

Les nouveaux projets se disputent les mêmes ressources.

Et si l'épargne diminue ?



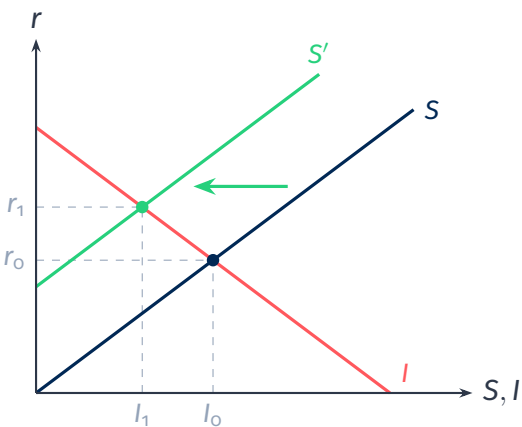
À revenu et donné, les ménages consomment davantage.

- *S* se déplace vers la **gauche**.
- Le taux réel augmente.
- L'investissement diminue.

Vieillissement

Le vieillissement réduit l'épargne, mais modifie aussi les besoins d'investissement.

L'épargne publique compte aussi



L'État augmente sa consommation (G), sans relever les impôts (T).

- $S_G = T - G$ diminue.
- Si S_P ne compense pas, S diminue.
- En économie fermée, r augmente et I diminue.

Effet d'éviction

Une partie de l'investissement privé cède la place à la consommation publique.

À vous : même taux, même diagnostic ?

Économie fermée

Le taux d'intérêt réel augmente dans deux scénarios :

1. Les entreprises découvrent de nouveaux projets rentables.
2. Les ménages décident de consommer davantage.

- Quelle courbe se déplace dans chaque cas ?
- L'investissement augmente-t-il ou diminue-t-il ?
- Que faut-il observer pour distinguer les deux scénarios ?

Le compte courant et le financement international

Faut-il se limiter à l'épargne canadienne ?

Une entreprise canadienne peut financer son usine auprès d'un **fonds de pension allemand** ou d'un **investisseur japonais**.

- Le Canada peut investir **plus** que son épargne nationale.
- Les Canadiens peuvent aussi financer des projets à l'étranger.
- Le coût du financement dépend des conditions **mondiales**.

Point clé

Ouvrir l'économie permet de dissocier l'épargne nationale et l'investissement domestique.

Qu'est-ce que le compte courant ?

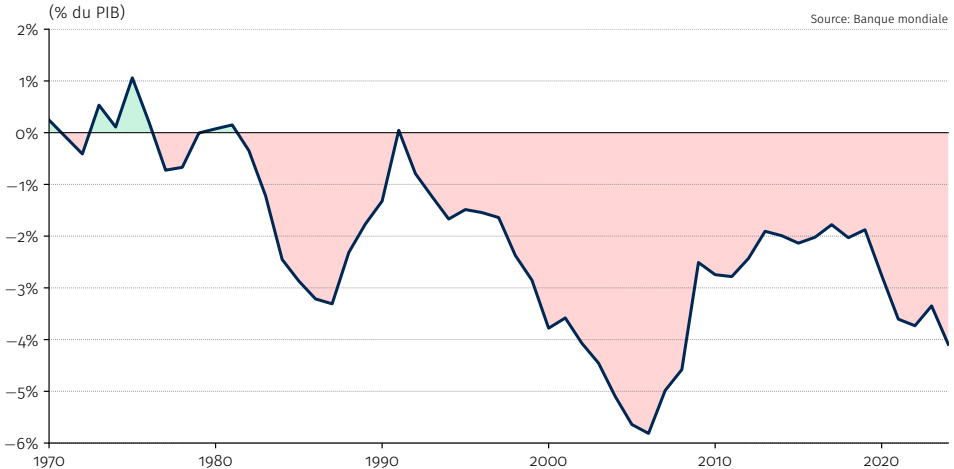
Le **compte courant** (*CA*) mesure ce qu'un pays reçoit du reste du monde, moins ce qu'il lui verse, en termes de commerce, de revenus et de transferts.

$$CA = \underbrace{NX}_{\text{Export. nettes}} + \underbrace{\text{Revenus nets}}_{\text{Intérêts, dividendes, etc.}} + \underbrace{\text{Transferts nets}}_{\text{Aide, envois de fonds}}$$

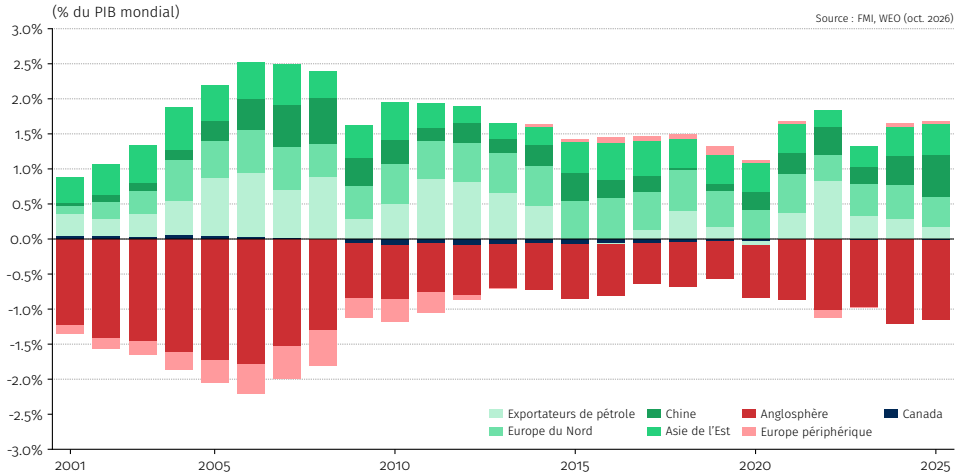
$CA \approx NX$: une approximation raisonnable

La balance commerciale explique souvent l'essentiel du compte courant. On peut donc assimiler ***CA*** à ***NX*** pour notre analyse, sauf lorsque les revenus et transferts sont importants.

Le compte courant américain



Les déséquilibres mondiaux des comptes courants



Du PIB au compte courant

Partons de l'identité comptable du PIB (rappel séance 1) :

$$Y = C + I + G + NX$$

$$\underbrace{Y - C - G}_{S} = I + NX$$

$$S - I = NX = CA$$

$S = Y - C - G$ est l'**épargne nationale** : ce qui reste du revenu après C et G.

L'identité fondamentale

$$CA = S - I$$

$S > I \rightarrow CA > 0$

Le pays épargne plus qu'il n'investit.

Il met des ressources nettes à disposition du **reste du monde**.

Ex. en 2025 : Allemagne, Chine

$S < I \rightarrow CA < 0$

Le pays investit plus qu'il n'épargne.

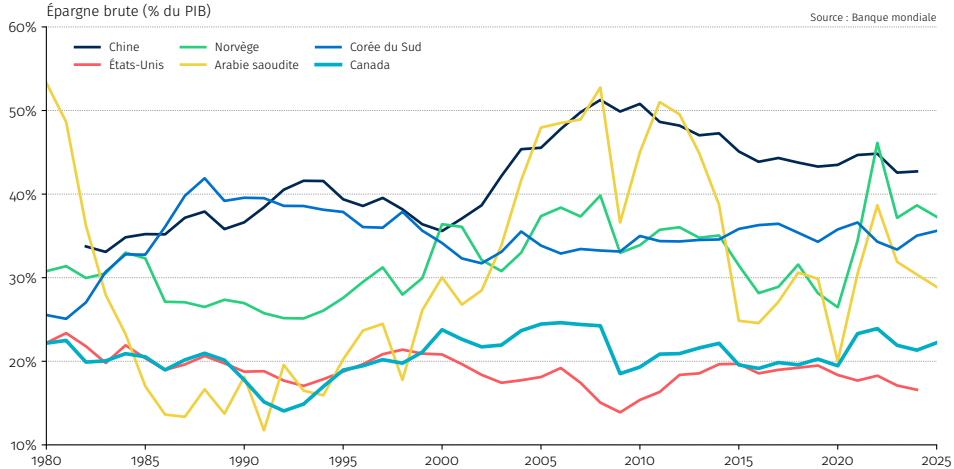
Il reçoit un financement net du **reste du monde**.

Ex. en 2025 : É.-U., Canada

Point clé

Le compte courant reflète l'**écart entre épargne et investissement**. Un déficit ne prouve pas, à lui seul, un manque de compétitivité.

La divergence des taux d'épargne



Chine et États-Unis : jusqu'en 2024 ; autres pays : jusqu'en 2025.

Les déficits jumeaux

Puisque $S = S_P + S_G$, on peut écrire :

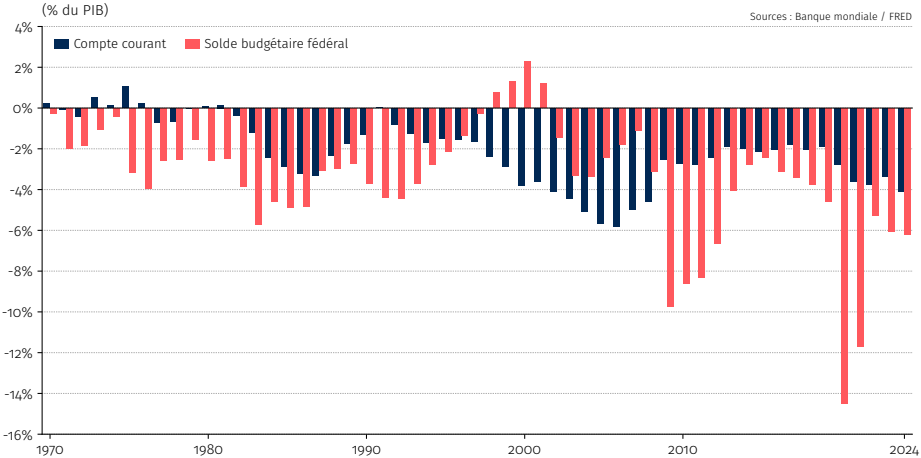
$$CA = S_P + S_G - I$$

Si S_P et I ne changent pas, une baisse de l'épargne publique ($S_G \downarrow$) se traduit par une détérioration du compte courant ($CA \downarrow$).

Déficits jumeaux

Un déficit budgétaire peut creuser le déficit courant.

Les déficits jumeaux américains



Compte courant : année civile ; budget fédéral : exercice budgétaire.

De l'économie fermée à l'économie ouverte

Économie fermée

- $S = I$ toujours
- Pas d'emprunt possible à l'étranger
- r s'ajuste pour égaliser S et I

Économie ouverte

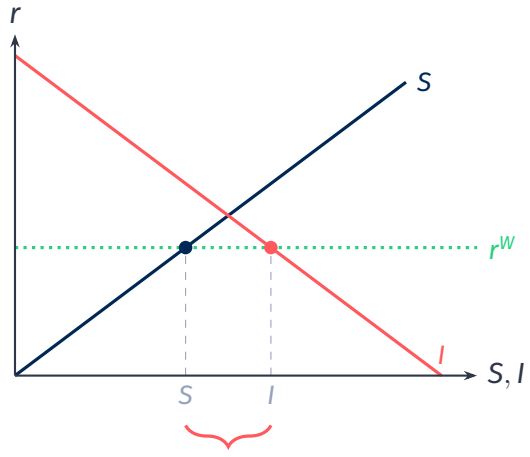
- $S \neq I$ est possible
- La différence est le compte courant
- $CA = S - I$

Petite vs grande économie ouverte

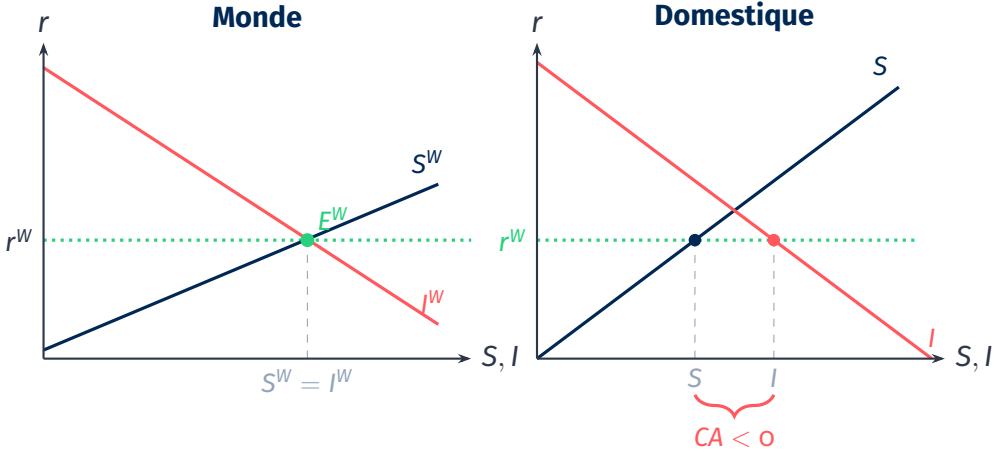
Grande économie ouverte (É.-U., Chine) : ses décisions affectent r^W. Un choc domestique modifie partiellement le taux mondial.

Petite économie ouverte (Canada, Suisse) : r^W est **donné**. À r^W donné, les chocs domestiques modifient surtout le compte courant.

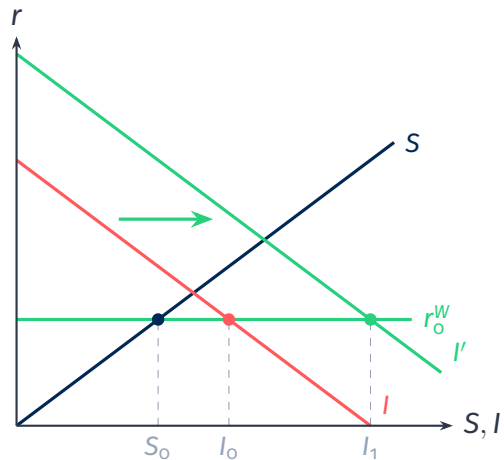
Diagramme S-I en économie ouverte



Le diagramme à deux panneaux



Le même boom d'investissement, économie ouverte



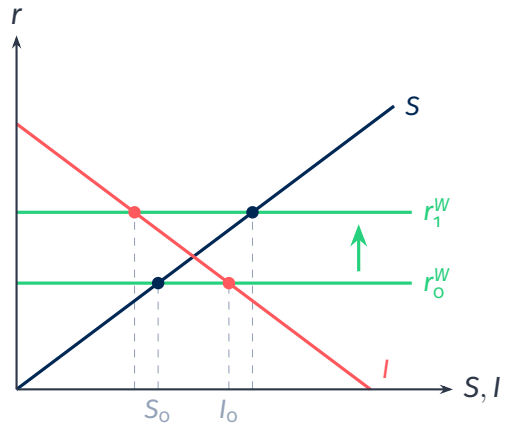
Les occasions d'investir augmentent, à r^W donné.

- I augmente.
- S reste inchangée.
- $CA = S - I$ diminue.

Implication d'affaires

Le financement extérieur permet d'investir davantage, à taux mondial inchangé.

Et si le taux mondial augmente ?



À courbes *S* et *I* inchangées :

- L'épargne augmente dans le modèle.
- L'investissement diminue.
- Le compte courant s'améliore.

Implication d'affaires

Un projet canadien peut devenir moins rentable même si les ventes prévues restent inchangées.

Emprunter pour investir ou pour consommer ?

Un **déficit courant** peut être bénéfique ou préoccupant selon ce que finance l'emprunt.

Investissements productifs

- Usines, logiciels, infrastructures productives
- Les revenus futurs augmentent et peuvent permettre de rembourser.

Consommation et gaspillage

- Consommation excessive, dépenses publiques improductives
- La dette augmente sans les revenus nécessaires pour rembourser.

Emprunter pour produire davantage demain

Un déficit peut être bénéfique si les investissements financés rapportent davantage que le coût de l'emprunt.

IA : travail, capital et productivité

Aujourd'hui : un déploiement déjà visible

Dans les entreprises

L'IA entre dans les tâches : recherche d'information, analyse, rédaction et programmation.

Dans l'économie

Puces, centres de données, électricité : du capital à financer.

Et demain ? Qui bénéficiera de l'IA, qui financera son déploiement et quels seront les gains de niveau de vie ?

Un métier est un ensemble de tâches

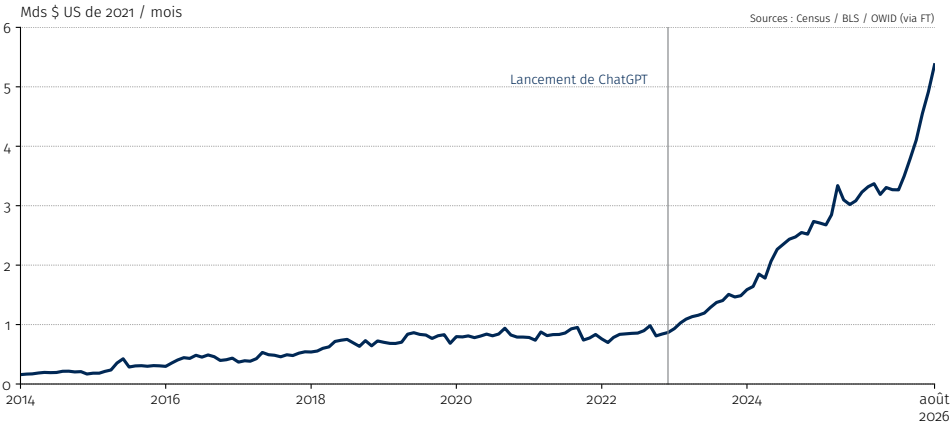
Exemple : un analyste de crédit.

Tâche	Apport possible de l'IA
Rassembler l'information	Classer les pièces et repérer les éléments manquants
Préparer l'analyse	Résumer le dossier et simuler des scénarios
Décider et échanger	Éclairer le jugement et préparer l'entretien client

Implication d'affaires

Automatiser une tâche peut déplacer le travail vers la vérification, le jugement et la relation client.

Le boom des centres de données



Construction privée aux États-Unis, corrigée de l'inflation ; serveurs exclus.

Données mensuelles non désaisonnalisées ; les centres de données ne servent pas uniquement à l'IA.

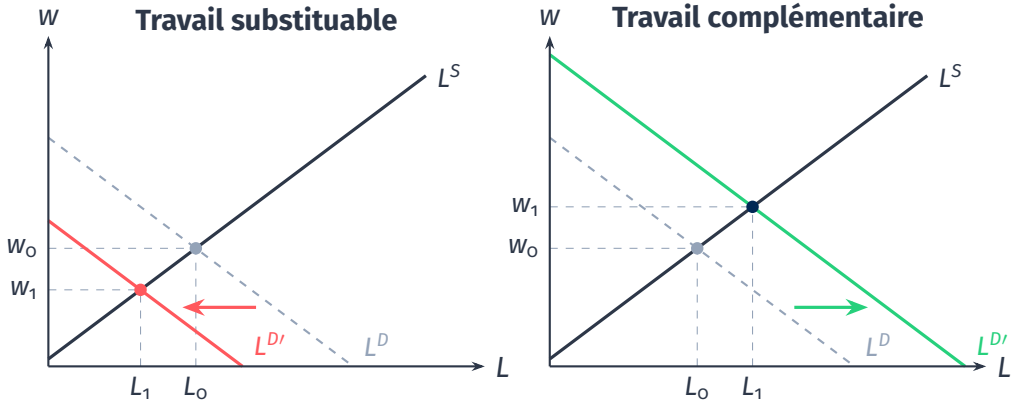
Le financement est devenu plus coûteux



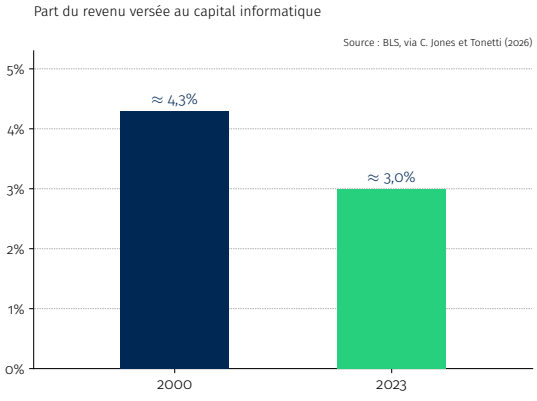
Ce contexte compte pour les centres de données comme pour les autres projets.

Rendement réel de marché, sans effet causal identifié de l'IA ; hors prime de risque des entreprises.

Demain : quels effets sur l'emploi ?



Plus de calcul, une moindre part du revenu



États-Unis, secteur privé ; valeurs arrondies.

Le calcul devient abondant et moins cher.

Même avec plus de simulations, l'analyste doit encore juger le risque.

Le facteur rare

Si les tâches se complètent, les compétences humaines encore nécessaires peuvent capter davantage de valeur.

Automatiser mieux ou automatiser davantage ?

Lorsque les tâches sont **complémentaires**, deux forces s'opposent :

Des machines plus efficaces

- À tâches automatisées inchangées, le calcul coûte moins cher.
- Le travail humain restant devient relativement rare : sa part du revenu peut augmenter.

Davantage de tâches automatisées

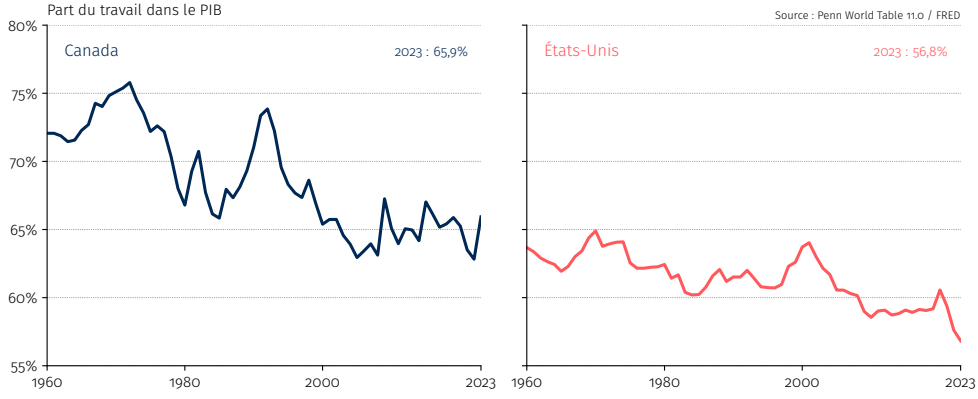
- Les machines reprennent des tâches auparavant humaines.
- À efficacité donnée, la part du travail diminue dans le modèle.

Part du revenu et niveau des salaires

La part du travail peut baisser même si les salaires réels augmentent.

B. Jones et Liu (2024, AER) ; C. Jones et Tonetti (2026). Effets du modèle.

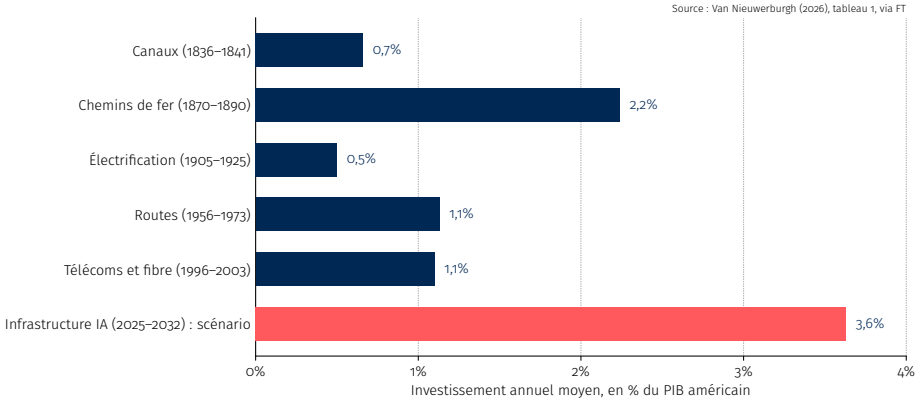
La part du travail n’est pas constante



Rémunération du travail / PIB, travailleurs autonomes inclus.

Ces tendances précèdent l’IA générative et ont plusieurs causes : ce graphique n’en isole pas l’effet.

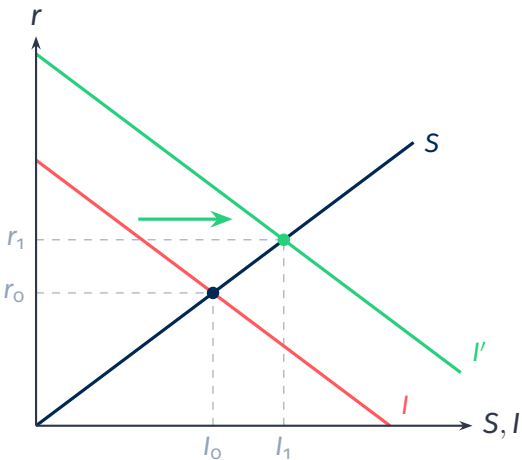
Un investissement d'une ampleur historique ?



IA : bâtiments, équipements informatiques et infrastructure électrique.

IA : scénario conditionnel, pas une dépense réalisée ; comparaisons historiques approximatives.

Pourquoi l'IA peut-elle relever le taux réel ?



Davantage de projets deviennent rentables : I se déplace à droite.

- À l'échelle mondiale, cela peut relever le taux réel.
- D'autres projets deviennent moins rentables.

À vous : le Canada

Au Canada, I augmente ; S et r^W restent fixes. Que devient CA ?

Mécanisme à épargne donnée.

Et si l'IA accélérait aussi l'innovation ?

- **Produire mieux :** réaliser plus efficacement une activité existante.
- **Innover :** concevoir, simuler et tester de nouveaux produits ou procédés.

Développer un médicament

L'IA peut proposer des molécules prometteuses. Les essais et le passage à l'échelle restent incontournables.

Lien avec la séance 2

L'IA peut faire progresser A en facilitant la découverte de nouvelles idées.

B. Jones (2025), IA et R&D (document de travail)

Le paradoxe de Solow, version IA

Une technologie très visible peut avoir des gains de productivité encore peu visibles.

Une enquête : Yotzov et al. (2026), près de 6 000 dirigeants dans quatre pays.

$\approx 70\,\%$

des entreprises utilisent l'IA.

$> 80\,\%$

ne déclarent aucun effet sur l'emploi ou la productivité durant les trois dernières années.

Adopter un outil ne suffit pas

Les gains dépendent aussi de la diffusion, de la formation et de la réorganisation du travail.

Yotzov et al. (2026), Firm Data on AI. Déclarations, et non estimation causale.

Accélérer une étape ne suffit pas

Retour à l'analyste de crédit : préparer, puis valider un dossier.

	Préparation	Validation	Total
Avant	10 min	50 min	**60 min**
Avec l'IA	1 min	50 min	**51 min**

Le goulot d'étranglement

La préparation prend **90 %** de temps en moins ; le dossier complet, seulement **15 %** de moins. Le goulot reste la validation.

Exemple séquentiel. Maillons faibles : C. Jones et Tonetti (2026), document de travail.

Baumol : pourquoi certains services deviennent plus chers

Un quatuor : quatre musiciens sont toujours nécessaires pour jouer une œuvre en direct.

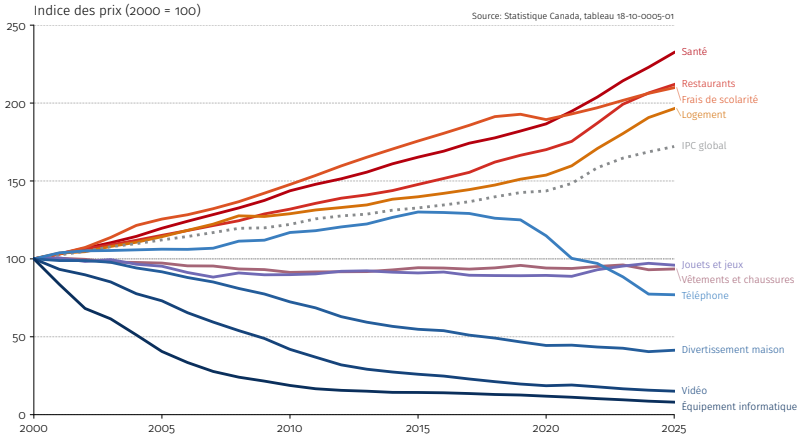
1. Dans les secteurs productifs, davantage de production par heure permet de relever les salaires.
2. Les activités à productivité lente doivent aussi attirer et retenir leur personnel.
3. Si leurs salaires suivent sans gain comparable de production, leur **coût par service rendu augmente**.

Le lien avec l'IA

Les activités essentielles qui progressent lentement peuvent peser davantage dans les dépenses. Les améliorer devient décisif pour les gains d'ensemble.

Aghion, B. Jones et C. Jones (2019)

Baumol au Canada : où sont les prochains gains ?



Discussion : où l'IA pourrait-elle lever ces contraintes ?

Les écarts de prix reflètent aussi d'autres facteurs que la productivité.

Ce que les deux marchés nous apprennent

- **Emploi et salaires :** l'offre de travail rencontre les besoins des entreprises.
- **Investissement et taux réel :** les projets rencontrent les ressources épargnées.
- **Compte courant :** l'épargne et l'investissement peuvent différer grâce au financement international.

La question suivante

Que se passe-t-il lorsque les dépenses changent rapidement, mais que les prix et les salaires s'ajustent lentement ?

Et pour la suite ?

Thèmes et séances à venir

Thème	Séance
Pourquoi l'économie connaît-elle des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi et comment combattre les récessions ?	S5 : Pol. monétaire et budgétaire